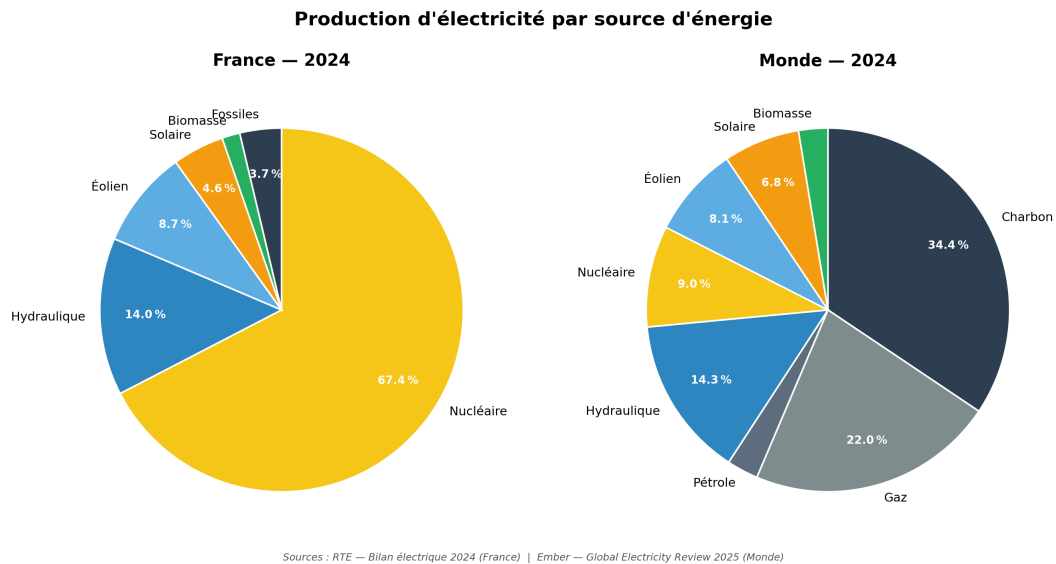


1. Production d'électricité en France et dans le monde en 2024 par sources d'énergie



2. Les différents moyens de production d'énergie électrique

L'électricité que nous utilisons à la maison n'existe pas à l'état naturel : il faut la fabriquer. C'est le rôle des centrales électriques.

Dans presque toutes les centrales (à part le panneau solaire), le principe est le même : faire tourner un appareil appelé alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement de rotation en électricité.

Certaines sources d'énergies sont dites fossiles : le charbon, le pétrole, le gaz. Quand on les brûle, on rejette dans l'atmosphère un gaz appelé dioxyde de carbone (CO_2). C'est un gaz à effet de serre : il retient la chaleur du Soleil près de la Terre, ce qui fait augmenter la température moyenne de la planète.

Les conséquences sont la fonte des glaciers, la montée du niveau des mers, des sécheresses...

Les énergies fossiles sont non renouvelables. À force de les consommer, les réserves diminuent. Un jour, il n'y en aura plus.

Focus sur : la centrale nucléaire



Centrale nucléaire de Civaux (Vienne)

Une centrale nucléaire est un dispositif qui permet de produire de l'électricité à partir d'un combustible appelé uranium. L'uranium subit une réaction nucléaire qui libère une énorme quantité de chaleur. Cette chaleur sert à chauffer de l'eau pour la transformer en vapeur. La vapeur fait alors tourner une turbine, qui entraîne un alternateur produisant de l'électricité. Les grandes tours ne sont pas des cheminées : ce sont des tours de refroidissement qui rejettent uniquement de la vapeur d'eau, et non de la fumée polluante.

La centrale nucléaire utilise l'uranium, une source d'énergie non renouvelable, mais elle ne rejette pas de CO_2 . Sa production est très forte et continue jour et nuit. Cependant, le fonctionnement d'un réacteur produit des déchets radioactifs dangereux, qu'il faut stocker pendant des milliers d'années. Il existe aussi un risque d'accident nucléaire.